(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120175495 A
(43)申请公布日 2025.06.20

(21)申请号 202510481750.3

(22)申请日 2025.04.17

(71)申请人 南京航空航天大学
地址 210016 江苏省南京市秦淮区御道街29号

(72)发明人 李志龙 马壮 张勃 湛圣伟 伍佳华 梁宇慕

(74)专利代理机构 南京乾图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32929
专利代理师 张明浩

(51)Int.Cl.
F02C 7/28(2006.01)
F01D 11/02(2006.01)
F01D 25/32(2006.01)

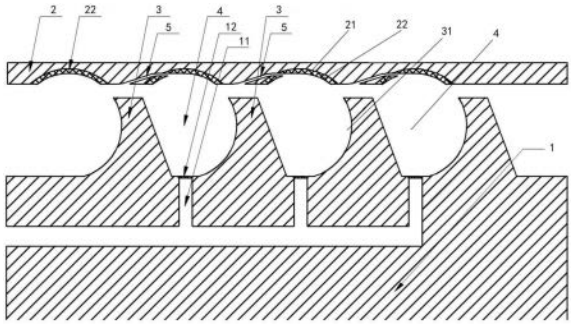
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置

(57)摘要

本发明公开了一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,包括旋转轴和封严衬套,旋转轴上沿轴向间隔分布有封严篦齿,封严篦齿的迎风面设置有内凹的篦齿弧面,封严衬套内表面在封严篦齿前方设置有内凹的衬套弧面,篦齿弧面与衬套弧面同圆心,进入封严腔体的水流部分沿着篦齿弧面流动,部分沿着衬套弧面流动,两部分水流在封严间隙前部交汇形成水幕,阻止水流进入下一级封严腔体,旋转轴内设置有排水通道,排水通道设置有若干个进水端,进水端与封严腔体连通。本发明强化了封严篦齿与封严衬套间相互配合的节流、耗散效果;通过排水通道的设置,及时有效排出进入水分,减少飞行器内水分进入,延长飞行器使用寿命。



CN 120175495 A

1.一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,包括旋转轴(1)和同轴套设于旋转轴(1)外部的封严衬套(2),所述的旋转轴(1)上沿轴向间隔分布有多个封严篦齿(3),所述的封严篦齿(3)的外周面与封严衬套(2)的内环面之间形成封严间隙,相邻封严篦齿(3)之间形成封严腔体(4),其特征在于:所述的封严篦齿(3)的迎风面设置有内凹的篦齿弧面(31),所述的封严衬套(2)内表面在封严篦齿(3)前方设置有内凹的衬套弧面(21),所述的篦齿弧面(31)与衬套弧面(21)同圆心,进入封严腔体(4)的水流部分沿着篦齿弧面(31)流动,部分沿着衬套弧面(21)流动,两部分水流在封严间隙前部交汇形成水幕,阻止水流进入下一级封严腔体(4),所述的旋转轴(1)内设置有排水通道(11),所述的排水通道(11)设置有若干个进水端,所述的进水端与封严腔体(4)连通,所述的排水通道(11)的出口端设置于液体水防护封严装置的外部,水流能经进水端进入排水通道(11)并经出口端排出。

2.根据权利要求1所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的衬套弧面(21)表面设有石墨涂层(22)。

3.根据权利要求1所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的封严衬套(2)在每个衬套弧面(21)的前部均设置有一个引水通道(5),一个封严腔体(4)对应一个衬套弧面(21)和一个引水通道(5),所述的引水通道(5)前端位于对应的封严腔体(4)前部的封严间隙处,引水通道(5)后端与衬套弧面(21)前端相接。

4.根据权利要求3所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的引水通道(5)后半部分水平且与衬套弧面(21)前端相切。

5.根据权利要求4所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:每个封严腔体(4)的底部设置有一个排水通道(11)的进水端,所述的排水通道(11)的进水端设置有单向阀(12),所述的单向阀(12)允许封严腔体(4)内的水分单向进入排水通道(11)。

6.根据权利要求5所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的单向阀(12)为弹性膜片,所述的单向阀(12)一端固定在排水通道(11)进水端的一侧,另一端为自由端,单向阀(12)不受外力时,单向阀(12)盖合在排水通道(11)进水端上,受到外力时,单向阀(12)的自身预设弹性使得单向阀(12)自由端能向下旋转而不能向上旋转,当单向阀(12)自由端向下旋转时,排水通道(11)进水端开通。

7.根据权利要求6所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的封严篦齿(3)的数量为四个,相应的,封严腔体(4)的数量为三个,排水通道(11)有三个进水端。

8.根据权利要求6所述的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,其特征在于:所述的引水通道(5)为中部向上凹的平滑弯曲通道,所述的排水通道(11)的进水端、出水端及弯管处均采用平滑过渡。

一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置

技术领域

[0001] 本发明属于航空宇航发动机密封领域,尤其涉及一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置。

背景技术

[0002] 随着国家大力推动低空经济的发展,无人机的应用领域日益广泛,运行环境也变得愈加复杂。对于飞行高度在1000米以下的飞行器,封严技术面临的主要挑战已从空气环境转向水环境。低空掠海飞行环境,水蒸气中含有大量盐类离子如氯化物(Cl^-)、硫酸盐(SO_4^{2-})等,其中氯离子具有强渗透性,可破坏金属氧化保护膜(如铝合金的氧化铝层),引发点蚀、应力腐蚀开裂和晶间腐蚀,由于海洋生物活动及大气污染产生的硫酸盐(SO_4^{2-})与水分结合生成硫酸,从而导致加速金属腐蚀;海水中的二氧化碳溶解后酸化水膜,促进金属的腐蚀;高速气流中,悬浮颗粒进入飞行器内部后进行碰撞,造成微切削(类似喷砂效应),破坏防护涂层,并对其表面材料造成显著的水蚀。因此在低空掠海飞行中,含有大量杂质,酸性物质的液态水及水蒸气对低空飞行器的冲击、水蚀成为导致影响其飞行安全及工作寿命的主要原因。为了满足低空经济对航空器长航时和低能耗的需求,必须对现有封严结构进行创新设计,以应对液态水和水蒸气的挑战。

[0003] 在众多封严结构中,篦齿封严因其低成本、高结构稳定性和易于维护等优点,更适合大规模生产,能够满足低空经济发展的需求。然而,篦齿封严结构在运行过程中,由于转子件与静子件之间存在磨损,以及掠海环境中水蚀现象的存在,导致节流间隙宽度变大,篦齿封严结构的泄漏量随之增大。因此,如何设计合理的篦齿封严结构,以实现密封两侧的较大压差,进而实现封严的效果,成为迫切需要解决的问题。从国内外研究可以看出,目前篦齿封严泄漏量降低主要集中在篦齿自身主要齿形参数的优化设计,对于低空掠海飞行的飞行器,其工作环境更加严峻,故衬套外形参数的设计优化也不应忽视。

[0004] 处于低空掠海飞行的飞行器,液体水及水蒸气通过封严间隙进入封严装置内部并在冲击动能及离心力作用下产生往复反弹及飞溅现象,其原理如图1所示,在动能加成下使得水蚀现象进一步加剧,对于如何消除水滴反弹及飞溅的研究迫在眉睫;在传统篦齿封严装置防护下,进入封严装置内部的液体水积聚在封严腔体内,其仅起到减缓液体水进入下一级装置的作用,故缺少了进一步处理措施。因此封严技术的改善和泄漏量的降低成为提高低空掠海飞行器性能及工作寿命的重要措施之一。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有的不足,提供一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置。本发明的液体水防护封严装置能够有效减缓外部水进入低空飞行器的封严结构,同时还能将进入封严结构的水及时排出。

[0006] 为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:

[0007] 一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,包括旋转轴和同轴套设于旋

转轴外部的封严衬套,旋转轴上沿轴向间隔分布有多个封严篦齿,封严篦齿的外周面与封严衬套的内环面之间形成封严间隙,相邻封严篦齿之间形成封严腔体,封严篦齿的迎风面设置有内凹的篦齿弧面,封严衬套内表面在封严篦齿前方设置有内凹的衬套弧面,篦齿弧面与衬套弧面同圆心,进入封严腔体的水流部分沿着篦齿弧面流动,部分沿着衬套弧面流动,两部分水流在封严间隙前部交汇形成水幕,阻止水流进入下一级封严腔体,旋转轴内设置有排水通道,排水通道设置有若干个进水端,进水端与封严腔体连通,排水通道的出口端设置于液体水防护封严装置的外部,水流能经进水端进入排水通道并经出口端排出。

[0008] 为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:

[0009] 上述的衬套弧面表面设有石墨涂层。

[0010] 上述的封严衬套在每个衬套弧面的前部均设置有一个引水通道,一个封严腔体对应一个衬套弧面和一个引水通道,引水通道前端位于对应的封严腔体前部的封严间隙处,引水通道后端与衬套弧面前端相接。

[0011] 上述的引水通道后半部分水平且与衬套弧面前端相切。

[0012] 每个封严腔体的底部设置有一个排水通道的进水端,排水通道的进水端设置有单向阀,单向阀允许封严腔体内的水分单向进入排水通道。

[0013] 上述的单向阀为弹性膜片,单向阀一端固定在排水通道进水端的一侧,另一端为自由端,单向阀不受外力时,单向阀盖合在排水通道进水端上,受到外力时,单向阀的自身预设弹性使得单向阀自由端能向下旋转而不能向上旋转,当单向阀自由端向下旋转时,排水通道进水端开通。

[0014] 上述的封严篦齿的数量为四个,相应的,封严腔体的数量为三个,排水通道有三个进水端。

[0015] 上述的引水通道为中部向上凹的平滑弯曲通道,排水通道的进水端、出水端及弯管处均采用平滑过渡。

[0016] 与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

[0017] 1、本发明改变封严篦齿的传统几何外形,将封严篦齿迎风面及封严衬套对应处设计为圆弧形槽结构,且为同心圆设计,流体流经弧形衬套及弧形篦齿并于篦齿齿尖处形成水幕,极大程度阻止后方来流进入下一级封严腔体。

[0018] 2、本发明在每个衬套弧面的前部均设置有一个细小引水通道,分流一部分原流经封严间隙处的流体,从而减小原流经封严间隙处流体流速,减少流向下一级封严腔体总流量。

[0019] 3、细小引水通道内流速高于外部流体流速,且引水通道后半部分水平且与衬套弧面前端相切,从而引水通道出流使得流经衬套弧面的流体加速,以促进篦齿齿尖处水幕形成,细小引水通道内沿程阻力相比封严篦齿与封严衬套处沿程阻力更大,从而进一步消耗流体动能,阻止流体进入下一级封严腔体,并使流体更容易落入封严腔体底部,进而进入排水通道。

[0020] 4、衬套弧面表面设有石墨涂层,可以应对低空掠海飞行中进入封严装置后造成的水蚀现象。

[0021] 5、本发明于旋转轴内设置排水通道,用于排出进入封严腔体内的流体,填补了常规篦齿封严装置在应对低空掠海飞行时无法排水的空白;排水通道入口处设有单向阀,此

单向阀仅可由封严腔体向排水通道内部开启,当水滴撞击在单向阀部分时,单向阀打开,促使水滴快速排出,减少了因水滴在篦齿间来回撞击及反复飞溅对封严装置造成的破坏。

[0022] 综上,本发明强化了封严篦齿与封严衬套间相互配合的节流、耗散效果;通过排水通道的设置,及时有效排出进入水分,减少飞行器内水分进入,延长飞行器使用寿命。

附图说明

[0023] 图1是水滴在封严篦齿间撞击原理示意图;

[0024] 图2是封严篦齿密封原理示意图;

[0025] 图3是本发明的篦齿封严防水原理示意图;

[0026] 图4是本发明的篦齿封严排水原理示意图;

[0027] 图5是本发明的引水通道位置示意图;

[0028] 图6是本发明的篦齿封严结构示意图。

[0029] 附图标记为:旋转轴1、排水通道11、单向阀12、封严衬套2、衬套弧面21、石墨涂层22、封严篦齿3、篦齿弧面31、封严腔体4、引水通道5。

具体实施方式

[0030] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行描述和说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0031] 显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例,对于本领域的普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本申请公开的内容不充分。

[0032] 在本申请中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是,本申请所描述的实施例在不冲突的情况下,可以与其它实施例相结合。

[0033] 除非另作定义,本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制,可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含;例如包含了一系列步骤或单元(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可以还包括没有列出的步骤或单元,或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电气的连接,不管是直接的还是间接的。本申请所涉及的“多个”/“若干”

是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本申请所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序。

[0034] 本发明的一种适用于低空掠海飞行器的液体水防护封严装置,如图3-6所示,包括旋转轴1,旋转轴1外部同轴套设有封严衬套2,旋转轴1上设置有多个封严篦齿3,封严篦齿3与封严衬套2非接触式密封配合,封严篦齿3左侧轮廓呈弧状,且其迎风面为凹面,即篦齿弧面31;封严衬套2处设有弧形槽,即衬套弧面21,篦齿弧面31与衬套弧面21同圆心;封严衬套2处弧形槽表面设有石墨涂层22;封严篦齿3中心线正上方设有引水通道5;封严篦齿3齿间的封严腔体4设有排水通道11;排水通道11入口处设有单向阀12。采用上述结构的篦齿与衬套相互配合形成水幕,水流状态如图3所示,极大程度上阻止了水流进入下一级篦齿齿腔,强化了篦齿齿尖的封严效果,降低流体的泄漏流量;在篦齿齿间增设带有单向阀12的排水通道11,使得进入水流及时排出。

[0035] 具体的说,本实施例中:

[0036] 封严篦齿3的数量为四个,由左向右依次为第一篦齿、第二篦齿、第三篦齿和第四篦齿,各封严篦齿3之间等间距轴向布设在旋转轴1上,第一篦齿与迎风面空间形成有第一腔体,第一篦齿与第二篦齿之间形成有第一封严腔体,第二篦齿和第三篦齿之间形成有第二封严腔体,第三篦齿和第四篦齿之间形成有第三封严腔体。

[0037] 封严篦齿3左侧轮廓呈弧状,且其迎风面为凹面,封严衬套2于第一腔体处设有弧形槽,且其对应第一篦齿弧形曲线为同心圆设计;第二篦齿左侧轮廓呈弧状,且其迎风面为凹面,封严衬套2于第一封严腔体处设有弧形槽,且其对应弧形曲线为同心圆设计;第三篦齿左侧轮廓呈弧状,且其迎风面为凹面,封严衬套2于第二封严腔体处设有弧形槽,且其对应弧形曲线为同心圆设计;第四篦齿左侧轮廓呈弧状,且其迎风面为凹面,封严衬套2于第三封严腔体处设有弧形槽,且其对应弧形曲线为同心圆设计。

[0038] 封严衬套2弧形槽内设有石墨涂层22。

[0039] 第一篦齿中心线上方设有第一引水通道;第二篦齿中心线上方设有第二引水通道;第三篦齿中心线上方设有第三引水通道。

[0040] 第一篦齿中心线上方处第一引水通道后半部分水平且与第一封严腔体内衬套处弧形槽相切;第二篦齿中心线上方处第二引水通道后半部分水平且与第二封严腔体内衬套处弧形槽相切;第三篦齿中心线上方处第三引水通道后半部分水平且与第三封严腔体内衬套处弧形槽相切。

[0041] 第一篦齿与第二篦齿之间设有排水通道11第一进水端,第二篦齿和第三篦齿之间设有排水通道11第二进水端,第二篦齿和第三篦齿之间设有排水通道11第三进水端。

[0042] 每个进水端入口处设有单向阀12。

[0043] 引水通道5、排水通道11进水口及弯管处均采用平滑过渡。

[0044] 封严篦齿3的迎风面为平滑曲面。

[0045] 本发明改变篦齿的传统几何外形,将篦齿迎风面及衬套对应处联动设计,使流体流经时形成水幕,阻止后方来流;并设有细小引水通道5,在减少主流流量的同时,强化水幕阻水作用。衬套弧形槽内设有石墨涂层22,进一步应对水蚀现象;于篦齿间设有排水通道

11,用于排出进入封严腔体内的流体,填补了常规篦齿封严装置在应对低空掠海飞行时无法排水的空白;排水通道11入口处设有单向阀12,减少了因水滴在篦齿间来回撞击及反复飞溅对封严装置造成的破坏。强化篦齿与衬套间相互配合的节流、耗散效果;通过排水通道11的设置,及时有效排出进入水分,减少飞行器内水分进入,延长飞行器使用寿命。

[0046] 上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受所述的实施例的限制,其他任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

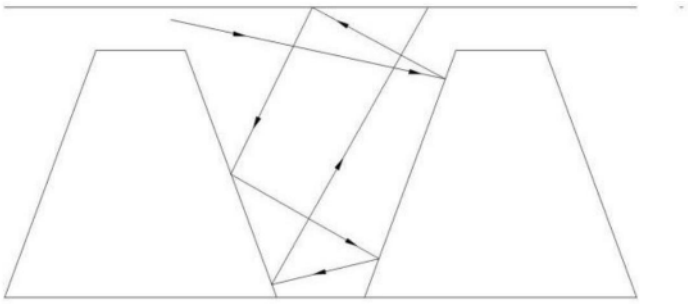


图1

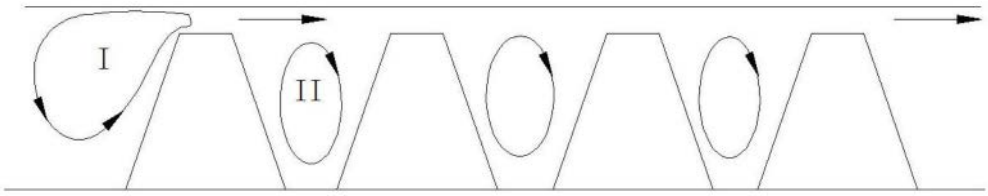


图2

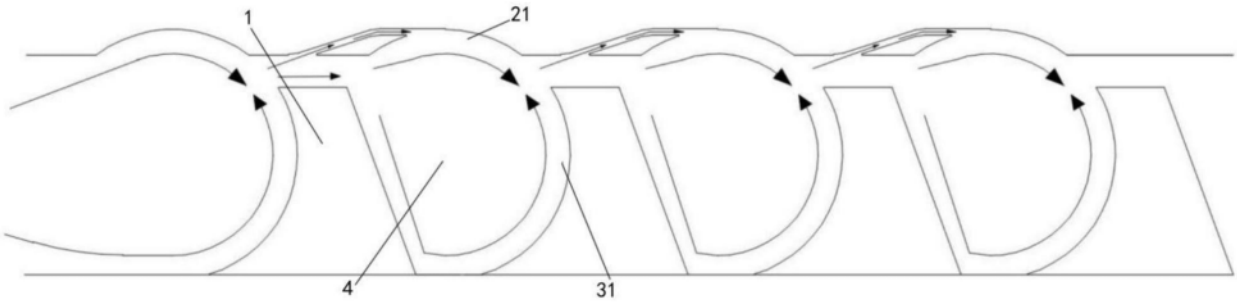


图3

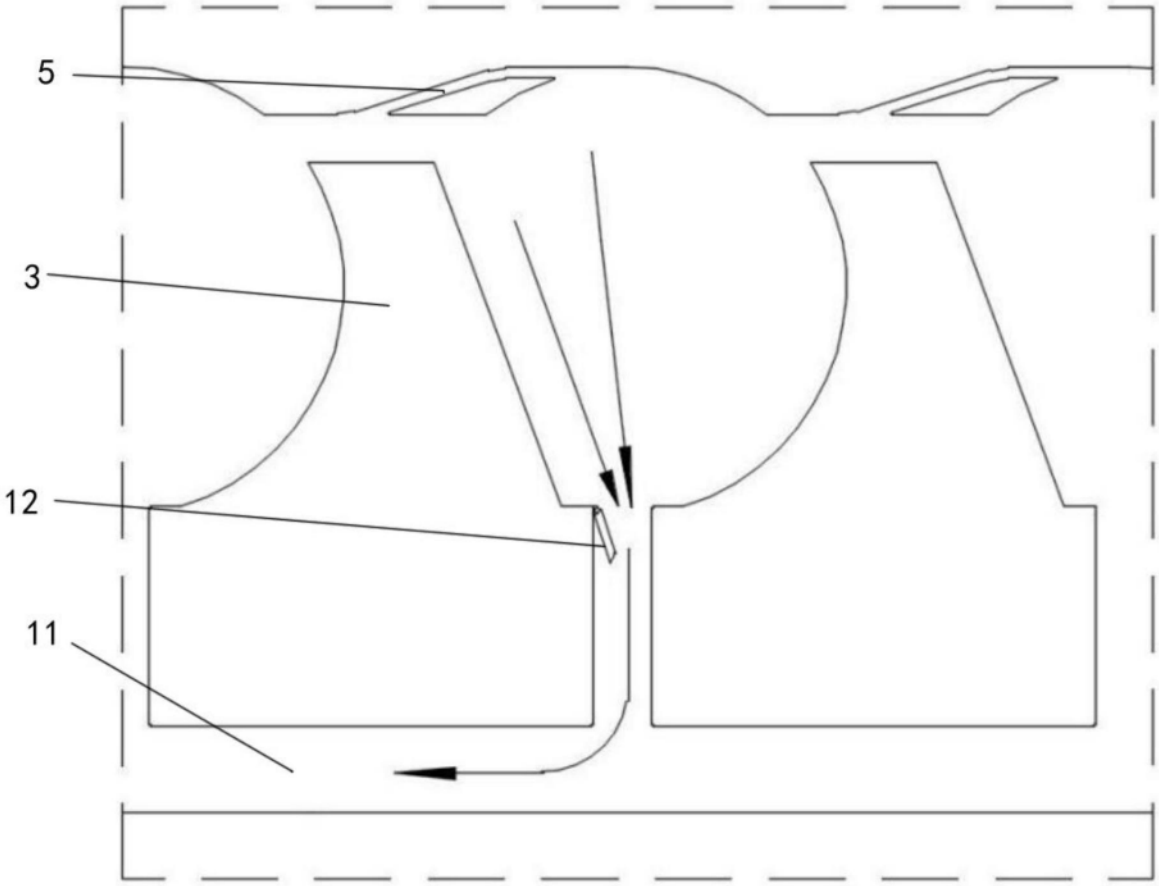


图4

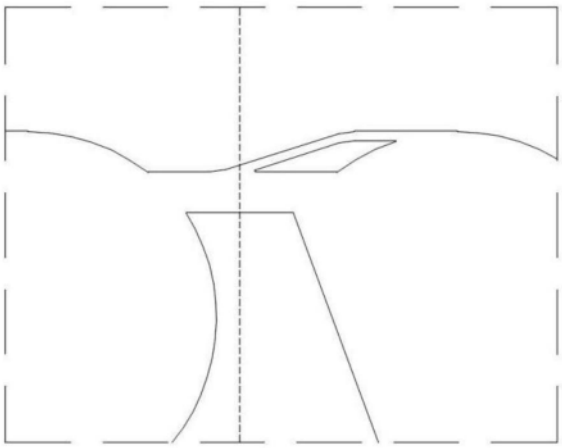


图5

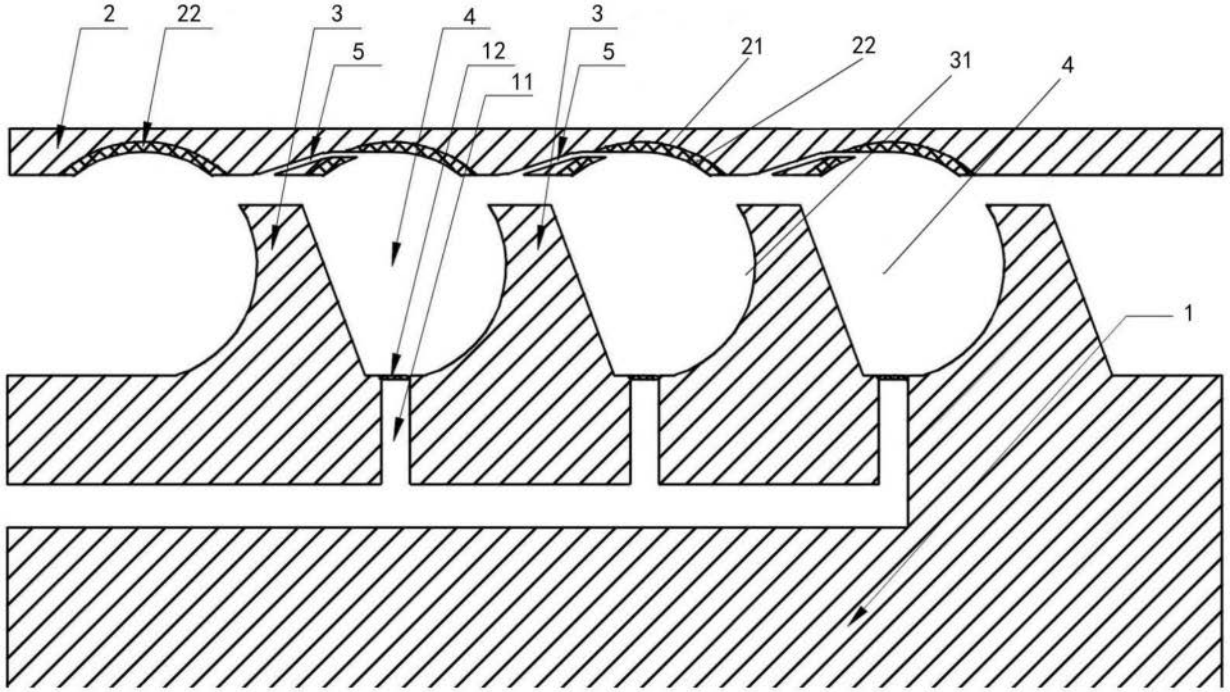


图6